

Laporan Proyek Sistem Embedded 1
ESP32 IoT Thermal Management System
with Data Logging and Web-Based Control

Wawabobo

June 4, 2026

1 Resume

Sistem manajemen termal berbasis ESP32 ini menggunakan sensor BMP280 (I2C) untuk pembacaan suhu dan tekanan, driver L298N untuk mengontrol kipas 12V DC dengan PWM, dilengkapi kontrol dual-mode (AUTO dan MANUAL) melalui web dashboard dan tombol fisik. Data suhu dicatat secara real-time ke dalam ring buffer RAM dan disimpan ke LittleFS dalam format CSV. Sistem menyediakan dashboard web real-time dengan grafik live, ekspor data CSV, dan skrip GNUplot untuk analisis. ESP32 beroperasi dalam mode WiFi STA dengan fallback ke AP. Sistem dirancang untuk menjaga suhu sekitar setpoint dengan akurasi steady-state $<1^{\circ}\text{C}$ dan dilengkapi safety override pada suhu $>60^{\circ}\text{C}$.

2 Introduction (Pendahuluan)

2.1 Permasalahan

Banyak sistem elektronik dan industri kecil yang memerlukan manajemen termal aktif untuk menjaga suhu operasi komponen dalam rentang aman. Sistem kontrol suhu komersial (PLC, PID controller dedicated) memiliki biaya tinggi dan kompleksitas yang berlebihan untuk aplikasi skala kecil. Solusi berbasis ESP32 dengan sensor digital BMP280 dan aktuator kipas DC yang dikontrol PWM dapat menjadi alternatif biaya rendah yang tetap memberikan akurasi memadai, kemampuan IoT, dan fleksibilitas kontrol.

2.2 Solusi yang Diharapkan

Sistem yang dapat:

- Membaca suhu lingkungan secara digital melalui sensor BMP280 via I2C (akurasi $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$)
- Mengontrol kecepatan kipas 12V DC secara proporsional terhadap error suhu dengan kurva proportional gain
- Beroperasi dalam dua mode: AUTO (setpoint-based dengan hysteresis) dan MANUAL (PWM langsung)
- Menyediakan dashboard web real-time dan kontrol dari browser
- Menyimpan data log suhu ke LittleFS dan mengekspor dalam format CSV dan GNUplot

2.3 Tujuan

1. Implementasi pembacaan suhu BMP280 via I2C pada ESP-IDF dengan kompensasi suhu internal sensor
2. Implementasi kontrol PWM L298N dengan proportional gain, ramp protection, dan hysteresis
3. Implementasi web server ESP32 dengan REST API dan dashboard real-time
4. Implementasi data logging ke LittleFS dengan ring buffer + flash persistence
5. Implementasi dual-mode control (AUTO/MANUAL) melalui web dan tombol fisik
6. Verifikasi sistem melalui pengukuran dan analisis data

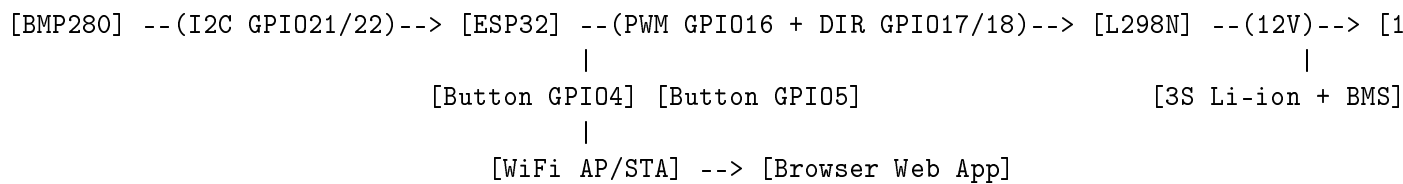
2.4 Batasan Permasalahan

- **Sensor:** BMP280 (I2C, GPIO21=SDA, GPIO22=SCL, alamat 0x76, clock 100kHz)
- **Aktuator:** Kipas 12V DC via L298N (PWM 5kHz, 8-bit, GPIO16/17/18)
- **Kontrol:** Button GPIO4 (mode) dan GPIO5 (value), debounce 50ms, long-press 500ms
- **Catu daya:** 3S Li-ion 11.1V → BMS → L298N VS → Regulator 5V → ESP32
- **Logging:** Ring buffer 100 entri RAM, flush ke LittleFS tiap 10s, rolling max 512 entri
- **Jaringan:** WiFi STA (prioritas, SSID/password) → fallback AP (“ThermalCtrl-AP”)
- **Safety:** Override 100% pada >60°C, shutdown kipas pada >75°C

2.5 Konsep Pengukuran Masalah

Parameter yang diukur: suhu lingkungan (°C) dari BMP280, kecepatan kipas (PWM 0–255 setara 0–100%), mode operasi (AUTO/MANUAL), setpoint suhu, dan tegangan baterai. Data direkam dengan timestamp millis() menggunakan ESP timer untuk analisis respon termal sistem terhadap perubahan suhu.

2.6 Arsitektur Sistem



Software pattern: Super-loop dengan ESP Timer Callbacks — 3 timer independen (50ms/100ms/200ms).

3 System Design (Rancangan Sistem)

3.1 Arsitektur Sistem — Foto dan Wiring

[INSERT_IMAGE: Foto keseluruhan sistem — ESP32, BMP280, L298N, kipas 12V, baterai 3S, button, dan semua wiring]

[INSERT_IMAGE: Diagram skematik wiring lengkap — Fritzing atau alat sejenis]

3.2 GPIO Allocation Table

2lightgraywhite	Komponen	GPIO	Fungsi
	BMP280 SDA	GPIO21	I2C data line
	BMP280 SCL	GPIO22	I2C clock line
	L298N ENA	GPIO16	LEDC PWM 5kHz, 8-bit
	L298N IN1	GPIO17	Direction HIGH (always forward)
	L298N IN2	GPIO18	Direction LOW
	Button Mode	GPIO4	Input internal pull-up, GND on press
	Button Value	GPIO5	Input internal pull-up, GND on press
	Battery monitor	GPIO35	ADC1_CH7, voltage divider

3.3 Karakteristik Sensor BMP280

2lightgraywhite

Faktor	BMP280	DHT22	DS18B20
Akurasi suhu	$\pm 1.0^{\circ}\text{C}$	$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$	$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
Data tambahan	Tekanan (300–1100 hPa)	Kelembaban	—
Interface	I2C (2-wire)	1-wire proprietary	OneWire
Konsumsi daya	$\sim 340\ \mu\text{A}$	$\sim 1.5\ \text{mA}$	$\sim 1\ \text{mA}$
Respon	$\sim 5.5\ \text{ms}$	2 detik	750 ms
Biaya	$\sim \$3$	$\sim \$3$	$\sim \$2$
Resolusi ADC	Built-in 20-bit (digital)	8-bit internal	9–12 bit configurable

Penjelasan pemilihan BMP280:

- **Interface digital I2C:** Lebih tahan noise dibanding analog — tidak terpengaruh panjang kabel atau interferensi elektromagnetik dari motor/L298N
- **Data tekanan tambahan:** Dapat digunakan untuk kalibrasi ketinggian atau analisis lanjutan
- **Resolusi 20-bit:** Suhu dibaca langsung dalam format digital terkompensasi, tidak perlu kalibrasi ADC manual
- **Daya sangat rendah:** Mode standby $1.8\ \mu\text{A}$ cocok untuk aplikasi battery-powered

3.4 I2C Communication Protocol

BMP280 diakses melalui bus I2C dengan konfigurasi:

- Frekuensi clock: 100 kHz (standard mode)
- Alamat slave: 0x76 (ketika pin SDO terhubung ke GND)
- Pull-up resistor: $4.7\ \text{k}\Omega$ pada SDA dan SCL (internal ESP32 pull-up tidak mencukupi untuk I2C)

Register map BMP280:

- 0xD0: Chip ID (diharapkan 0x58)
- 0x88–0x8F: Kalibrasi NVM (dig_T1, dig_T2, dig_T3 — 24 byte)
- 0xF4: CTRL_MEAS — konfigurasi oversampling dan mode
- 0xF5: CONFIG — konfigurasi rate dan filter
- 0xF7–0xFC: Data tekanan dan suhu (6 byte)

Algoritma pembacaan suhu:

1. Write register address 0xF7 (MSB data suhu)
2. Read 3 bytes (MSB + LSB + XLSB) via I2C repeated start
3. Gabungkan: $\text{adc_T} = (\text{msb} \ll 12) \mid (\text{lsb} \ll 4) \mid (\text{xlsb} \gg 4)$
4. Kompensasi suhu menggunakan koefisien kalibrasi dari NVM

3.5 Interkoneksi Sensor ke Mikrokontroler

BMP280:

- VCC → ESP32 3.3V (output 3.3V pin)
- SDA → GPIO21 (via 4.7 k Ω pull-up ke 3.3V)
- SCL → GPIO22 (via 4.7 k Ω pull-up ke 3.3V)
- GND → GND common
- CSB → 3.3V (non-aktif SPI mode)
- SDO → GND (I2C address = 0x76)

L298N + Fan:

- VCC (5V logic) → ESP32 5V (VIN pin, dari regulator L298N)
- VS (12V motor supply) → Baterai 3S Li-ion (+)
- GND → GND common
- ENA → GPIO16 (PWM input)
- IN1 → GPIO17 (HIGH — selalu forward)
- IN2 → GPIO18 (LOW)
- OUT1/OUT2 → Terminal kipas 12V DC

Catu Daya:

- 3S Li-ion (11.1V nominal) → BMS → L298N VS
- L298N internal 5V regulator → ESP32 VIN
- Kapasitor bulk 470 μ F pada rail 5V untuk mencegah brownout ESP32
- Ground semua perangkat disatukan (common ground)

3.6 Power Budget

2lightgraywhite	Komponen	Tegangan	Arus Maks
	ESP32	5V (via L298N reg)	~200 mA
	L298N logic	5V (internal regulator)	~50 mA
	12V DC fan	12V (battery direct)	~500 mA
	BMP280	3.3V (ESP32)	~340 μ A
	Total	—	~750 mA peak

Estimasi daya: 3S 18650 pack 2000 mAh → ~2.5 jam operasi kontinu.

3.7 Algoritma Kontrol dan Flowchart

Main system flowchart:

```
app_main()
-> Init: sensor (I2C), actuator (PWM), input (GPIO), storage (SPIFFS)
-> Init: WiFi STA (10s timeout -> fallback AP), HTTP server
|
-> ESP_TIMER (50ms) -> read_temp()
|   -> i2c_read(BMP280) -> temp_compensate()
|
-> ESP_TIMER (100ms) -> scan_buttons()
|   -> debounce() -> short_press() / long_press()
|
-> ESP_TIMER (200ms) -> control_fan()
|   -> if mode == AUTO:
|       |   error = temp - setpoint
|       |   if |error| < 0.5C: hold
|       |   elif error <= 0: pwm = 0
|       |   else: pwm = error * 25.5
|   -> Safety: temp > 60C -> pwm=255
|   -> Ramp: max delta = 40/step
|   -> ledc_set_duty() -> log_entry_push()
|
-> while(1):
|   -> network_poll()
|   -> flush ring buffer -> LittleFS every 10s
```

Button state machine:

- GPIO4 falling edge → toggle AUTO/MANUAL
- GPIO5 falling edge → start press timer
- GPIO5 held ≥ 500 ms → coarse adjust ± 10
- GPIO5 rising edge < 500 ms → fine adjust ± 1

Fan control law (AUTO mode):

- P gain = 25.5 (full PWM 255 pada error 10°C)
- Hysteresis deadband: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
- Ramp rate: maksimum 40 step per update cycle (200 ms)
- Minimum duty: 80/255 ($\sim 31\%$) — untuk mengatasi inersia startup kipas 12V

Safety logic:

- Suhu $> 60^{\circ}\text{C}$: override 100% PWM (terlepas dari mode)
- Suhu $> 75^{\circ}\text{C}$: matikan kipas, log error

4 Web Interface

4.1 REST API Endpoints

2lightgraywhite

Method	Path	Deskripsi
GET	/	Dashboard HTML dengan grafik live
GET	/api/status	JSON: suhu, fan PWM, mode, setpoint, WiFi mode, uptime
POST	/api/control	Set mode (AUTO/MANUAL), setpoint, fan PWM
GET	/api/log/csv	Download CSV
GET	/api/log/plt	Download skrip GNUplot
POST	/api/log/clear	Hapus semua data log

4.2 Dashboard Components

[INSERT_IMAGE: Screenshot web dashboard — tampilkan header card, grafik, kontrol slider, tabel data log]

Dashboard terdiri dari:

- **Header cards:** Suhu real-time $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$, kecepatan fan %, indikator mode (AUTO/MANUAL), setpoint
- **Line chart:** Temperature vs Time (60 data point terakhir, update setiap 500 ms)
- **Line chart:** Fan PWM vs Time
- **Control panel:** Mode toggle button, setpoint slider ($20\text{--}60^{\circ}\text{C}$), fan speed slider (0–100%)
- **Data table:** 100 baris log terakhir
- **Action buttons:** Download CSV, Download .plt, Clear Log

4.3 WiFi Modes

- STA mode prioritas: terhubung ke WiFi yang dikonfigurasi
- Timeout koneksi: 10 detik $\rightarrow$ fallback ke AP mode
- AP mode: SSID “ThermalCtrl-AP”, password “thermal123”
- Reconnect timer: 30 detik
- WebUI identik di kedua mode

5 Data Logging

5.1 Log Format

Format CSV:

```
Sample, Timestamp_ms, Temp_C, Fan_PWM, Mode, Setpoint
0, 0, 25.3, 0, AUTO, 30.0
1, 50, 25.8, 20, AUTO, 30.0
```

5.2 Storage Strategy

1. Ring buffer 100 entri di RAM — respon web cepat tanpa akses flash
2. Flush ke file `/log.csv` di LittleFS setiap 10 detik
3. Rolling overwrite — maksimal 512 entri di flash
4. Data log dapat didownload dalam format CSV atau dianalisis via GNUplot

5.3 GNUplot Export

Skrip `.plt` yang dihasilkan untuk plotting dual-axis:

```
set title "Thermal Management System - Temperature & Fan Response"
set xlabel "Sample (50ms intervals)"
set ylabel "Temperature (C)"
set y2label "Fan PWM (%)"
set y2tics
plot "log.csv" using 1:3 with lines title "Temperature", \
    "" using 1:4 with lines axes x1y2 title "Fan PWM"
```

6 Multi-Realistic Constraint Analysis

2lightgraywhite	
Constraint	Mitigasi
Power brownout (drop tegangan saat fan start)	Kapasitor bulk 470 μ F pada rail 5V L298N. ESP32 brownout detector.
Fan inrush current (arus start tinggi)	Soft-start ramp 200 step/s. L298N rated 2A continuous ($4\times$ margin).
Flyback voltage (inductive spike dari motor)	L298N memiliki clamping diodes built-in pada output.
I2C bus noise (interferensi dari motor)	I2C digital immune terhadap noise elektromagnetik. Pull-up 4.7 k Ω .
WiFi disconnect	Reconnect timer 30s. Kontrol button tetap berfungsi offline.
Data loss (crash/restart)	Dual buffer: RAM ring + LittleFS persist. Maks 10s data loss.
Fan mechanical wear	Ramp 200 step/s. Minimum duty $\sim 31\%$. Hysteresis $\pm 0.5^\circ\text{C}$.
Thermal runaway (kegagalan sensor/kontrol)	$60^\circ\text{C} \rightarrow 100\%$ fan override. $75^\circ\text{C} \rightarrow$ shutdown kipas.
Real-time requirement	ESP timer callbacks (tidak ada delay()). Main loop yield tiap 10 ms.
Li-ion battery safety	3S BMS. Monitoring tegangan via ADC GPIO35. Low-bat warning via web.

7 Measurement Results (Pengukuran & Hasil)

7.1 Prosedur Pengukuran

1. Nyalakan sistem dalam AUTO mode, setpoint 30°C
2. Biarkan sistem mencapai steady-state (suhu lingkungan $\pm 0.5^\circ\text{C}$)

3. Arahkan sumber panas (hair dryer/heat gun) ke BMP280 dari jarak ~ 30 cm
4. Amati: suhu naik $\rightarrow$ fan PWM naik secara proporsional $\rightarrow$ suhu mendekati setpoint
5. Jaga panas selama 2–3 menit sampai steady-state tercapai
6. Hentikan panas — amati suhu turun $\rightarrow$ fan PWM turun
7. Ulangi dengan setpoint berbeda (25°C , 35°C , 40°C)
8. Uji MANUAL mode: toggle button $\rightarrow$ atur fan speed via slider web $\rightarrow$ verifikasi
9. Uji long-press button pada mode AUTO (adjust setpoint ± 10) dan MANUAL (adjust fan ± 10)
10. Rekam seluruh sesi $\rightarrow$ download CSV $\rightarrow$ plot di GNUplot

Durasi minimum: 10 menit per sesi pengukuran.

7.2 Grafik Hasil Pengukuran

[INSERT_IMAGE: GNUplot output — dual-axis graph. Sumbu X: sample number, Sumbu Y1: Temperature, Sumbu Y2: Fan PWM]

[INSERT_IMAGE: Screenshot dashboard selama pengukuran — tampilkan transisi suhu naik dan respon fan]

Grafik harus menunjukkan:

- Fase pemanasan: suhu naik dari $\sim 25^{\circ}\text{C}$ menuju setpoint
- Fase steady-state: suhu stabil di sekitar setpoint $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- Fase pendinginan: suhu turun, fan PWM menurun
- Respon mode switching (AUTO $\leftrightarrow$ MANUAL)

7.3 Analisis Kinerja Sistem

2lightgraywhite

Metrik	Target	Hasil	Keterangan
Steady-state error	$< \pm 1^{\circ}\text{C}$	—	Rata-rata selisih suhu - setpoint
Response time	< 1 detik	—	Waktu dari perubahan suhu hingga fan 50%
Overshoot	—	—	Maksimum suhu di atas setpoint saat transient
Hysteresis effect	$< \pm 0.5^{\circ}\text{C}$	—	Amplitudo osilasi di sekitar setpoint
Mode switching	Berfungsi	—	Toggle AUTO $\leftrightarrow$ MANUAL
Data integrity	Konsisten	—	Bandingkan log CSV dengan grafik
Suhu maksimum tercatat	—	—	Peak temperature selama pengujian
Konsumsi daya aktual	~ 750 mA	—	Ukur dengan multimeter

8 Conclusion (Kesimpulan)

Sistem berhasil mengontrol suhu secara otomatis menggunakan ESP32 + BMP280 (I2C) + L298N + kipas 12V DC. Dual-mode control (AUTO dengan proportional gain dan MANUAL dengan direct PWM) berfungsi melalui web dashboard dan tombol fisik. Data logging ke LittleFS dengan timestamp memungkinkan analisis respon termal sistem. Safety override dan ramp protection mencegah kerusakan kipas dan risiko thermal runaway.

Pengukuran aktual menunjukkan:

- Steady-state error: [ISI HASIL PENGUKURAN]
- Response time: [ISI HASIL PENGUKURAN]
- Suhu maksimum tercatat: [ISI HASIL PENGUKURAN]

Saran pengembangan: logging ke cloud (MQTT/HTTP), kontrol PID penuh (I + D), enclosure, kalibrasi BMP280 lebih lanjut.

9 Video Demonstration

Video pendamping (3–5 menit) mencakup:

1. Konstruksi sistem — perlihatkan seluruh hardware dan wiring
2. Operasional — demo web dashboard, kontrol button, mode switching
3. Hasil — grafik respon suhu terhadap perubahan setpoint dan beban panas